Árboles Generadores y Árboles Mínimos

José Luis Tábara Carbajo
jltabara@gmail.com

Objetivos

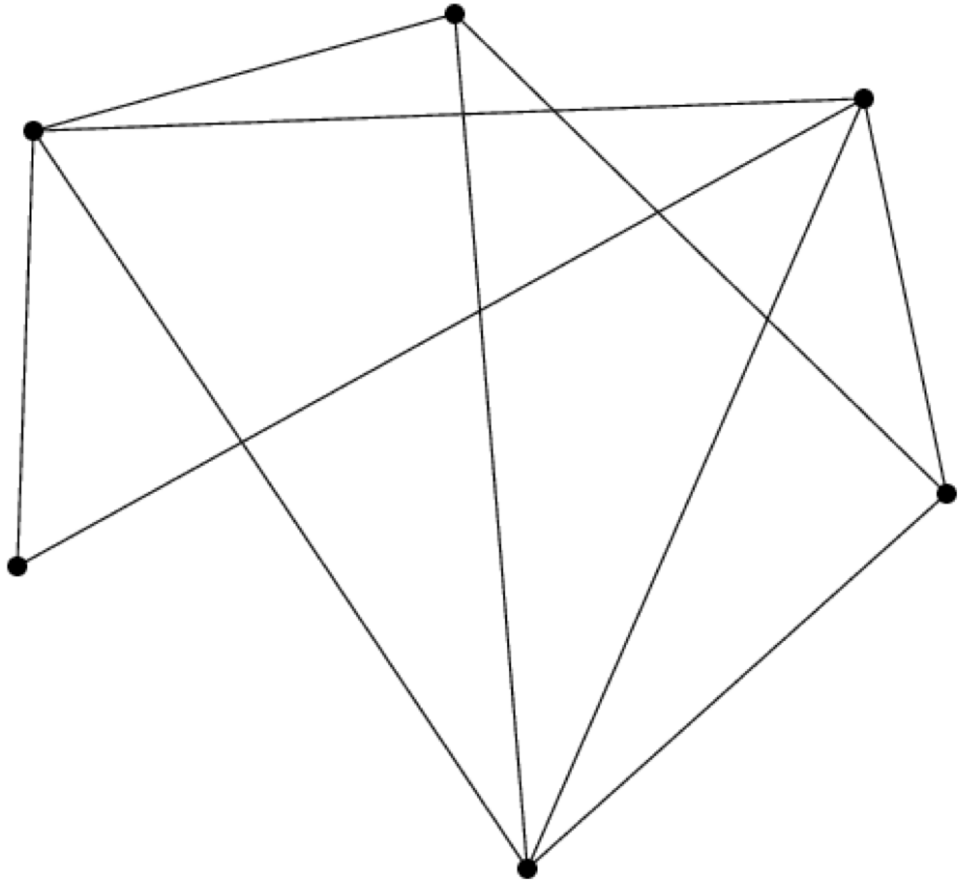
- Árbol generador de un grafo conexo.
- No unicidad del árbol generador.
- Relacionar dos conceptos equivalentes de árbol:
  - Todas las aristas son puentes.
  - No existencia de ciclos.
- Árbol generador de peso mínimo.
- El algoritmo de Kruskal.

Introducción

Se les propone a los alumnos un juego:

- El profesor dibuja un grafo conexo en la pizarra.
- Jugará el profesor contra un alumno, ambos en la pizarra.
- En cada "jugada" cada contendiente debe borrar una arista del grafo. Perderá aquel jugador que se vea obligado a desconectar el grafo.
- Si el juego se realiza de modo óptimo, el último grafo que queda en la pizarra es un árbol generador.

Ejemplo de Grafo



Tras varias partidas, el profesor hará notar los siguientes hechos:

- El número de aristas es siempre una unidad menor que el número de vértices.
- Dos vértices cualesquiera se pueden unir por un único camino.
- Llamaremos árbol generador al grafo obtenido tras el juego.

Problemas

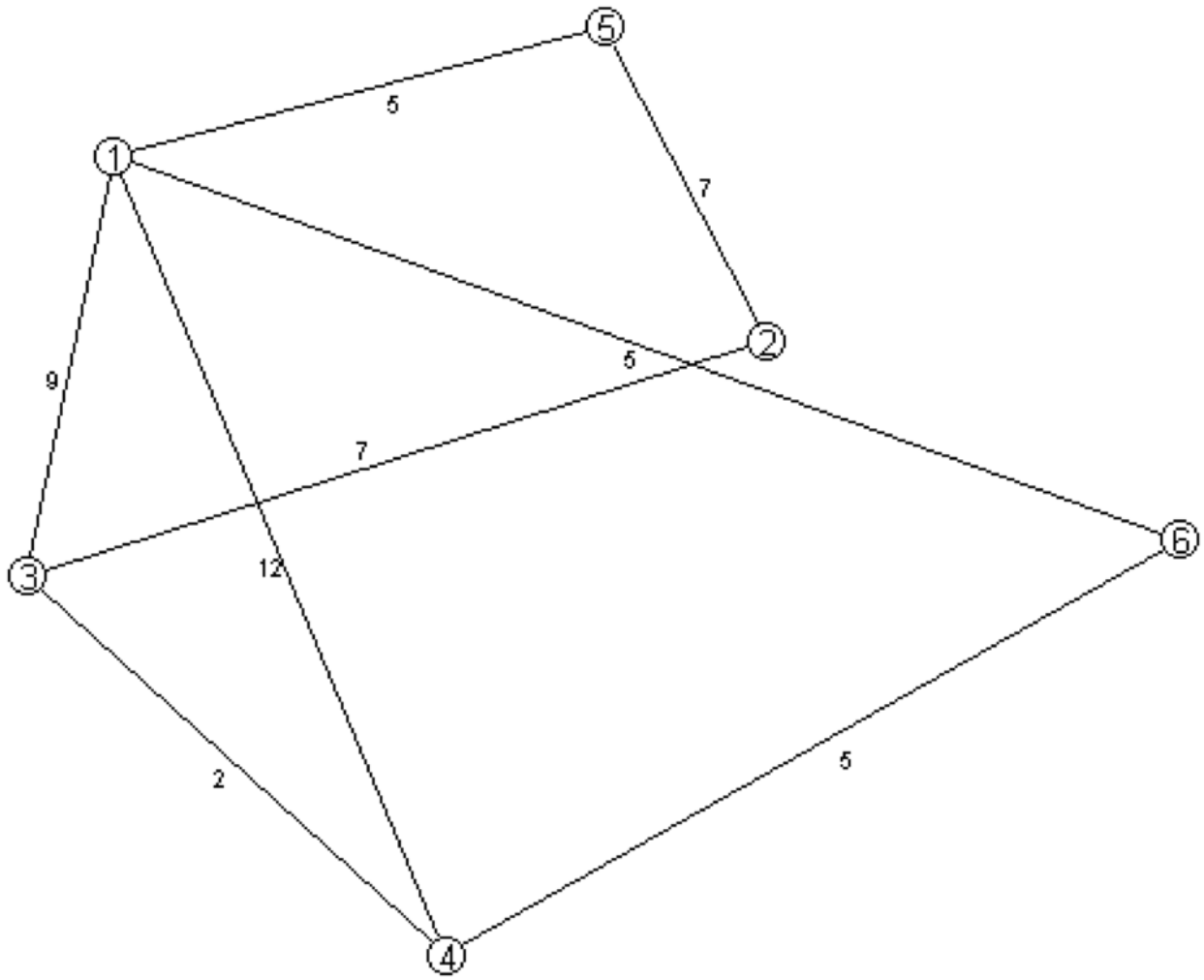
Una vez asimilado el concepto, se pide a los alumnos que calculen un árbol generador de un grafo, que el profesor dibujará en la pizarra. Tras analizar las soluciones de varios alumnos se llega a la conclusión de las existencia de varios árboles generadores.

Se dibuja un nuevo grafo y se propone a los alumnos que calculen al menos tres árboles generadores del grafo.

Grafos ponderados

- Se introduce el concepto de grafo ponderado (con pesos positivos y a ser posible enteros).
- Se relaciona este nuevo concepto con el de red de carreteras.
- Se introduce el concepto de "peso" de un árbol.
- Se propone el problema de calcular árboles generadores de peso mínimo de modo empírico.

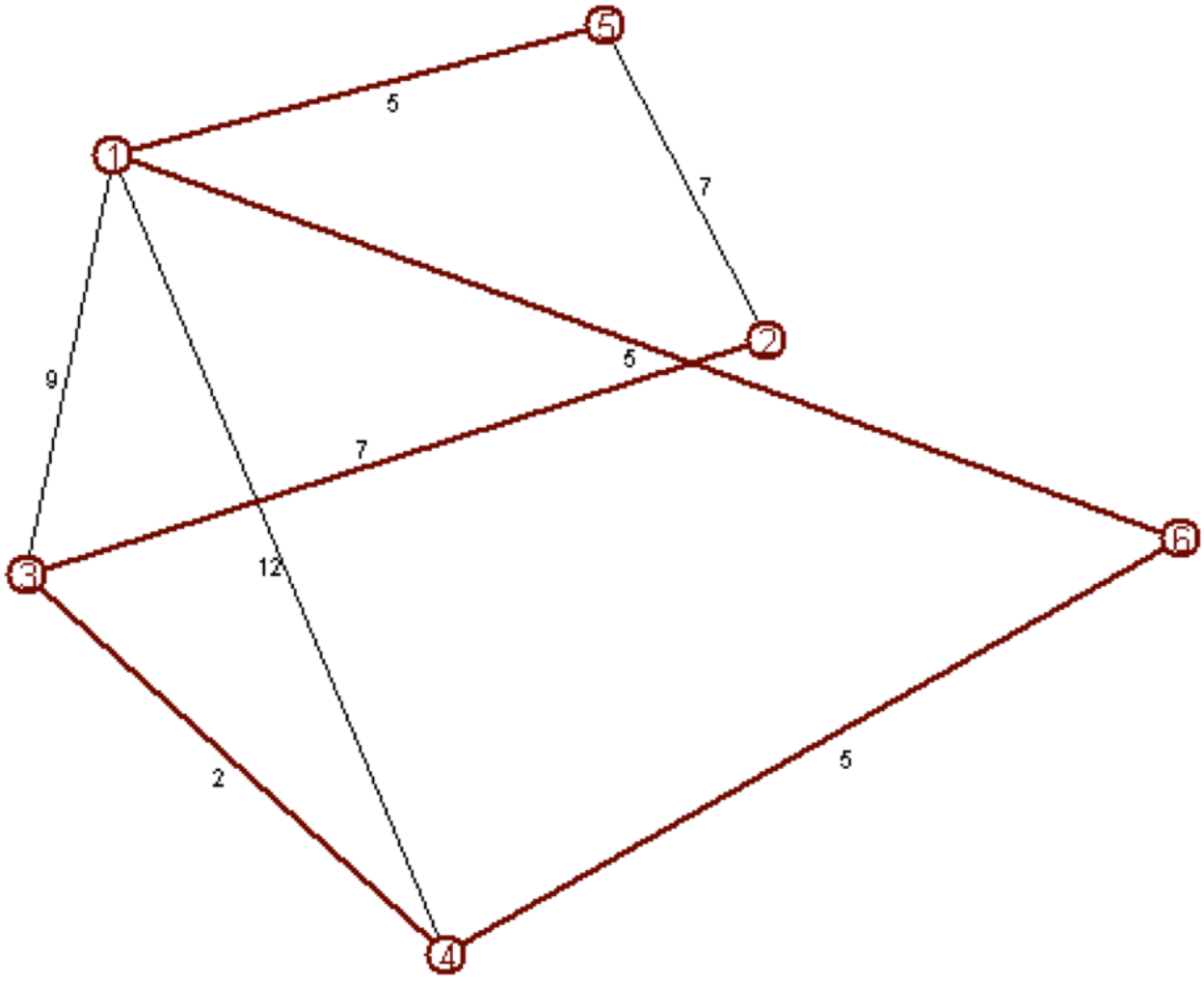
Ejemplo de Grafo ponderado



Algoritmo de Kruskal

Tras analizar las soluciones dadas por varios alumnos se introduce el algoritmo de Kruskal (es aconsejable no mencionar ni la palabra algoritmo ni la palabra Kruskal), que lo llamaremos el método. Tras resolver varios casos en la pizarra por parte del profesor, se proponen problemas para realizar en clase de modo individual.

Resolución con el programa Algraf



Bibliografía

- Las Matemáticas en la Vida Cotidiana. Grupo COMAP. Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid.
- Página web del profesor Gregorio Hernández `http://www.dma.fi.upm.es/gregorio/`
- Ayuda del programa Algraf.